REVISI LAPORAN PROJECT MANDIRI APLIKASI PENDAFTARAN MAHASISWA

Nama : Aisyah Najiyah Fathiyah
NIM 240631100039
Kelas : 4B

1. Deskripsi Aplikasi

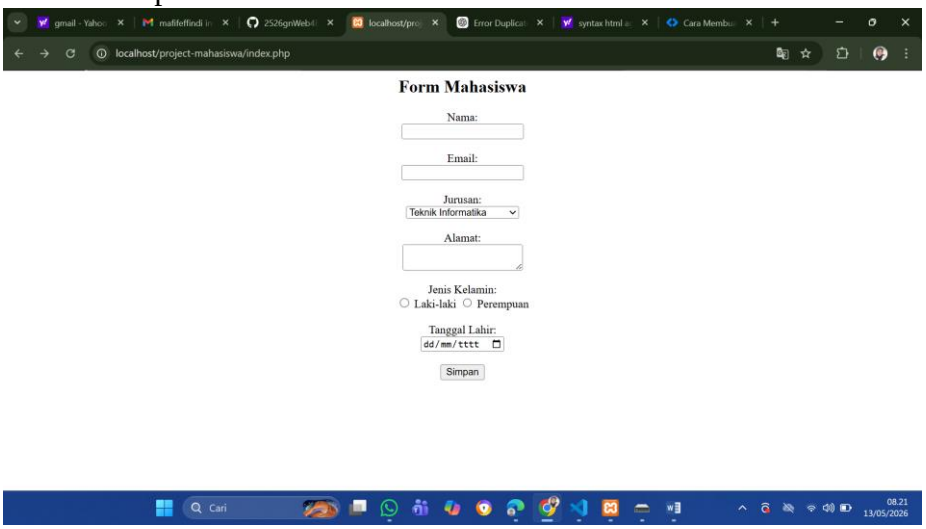
Aplikasi ini merupakan aplikasi pendaftaran mahasiswa sederhana berbasis web. Pengguna dapat menginput data berupa nama, email, dan jurusan melalui form. Data kemudian diproses menggunakan PHP, divalidasi, dan disimpan ke dalam database MySQL. Selanjutnya data dapat ditampilkan kembali dalam bentuk tabel.

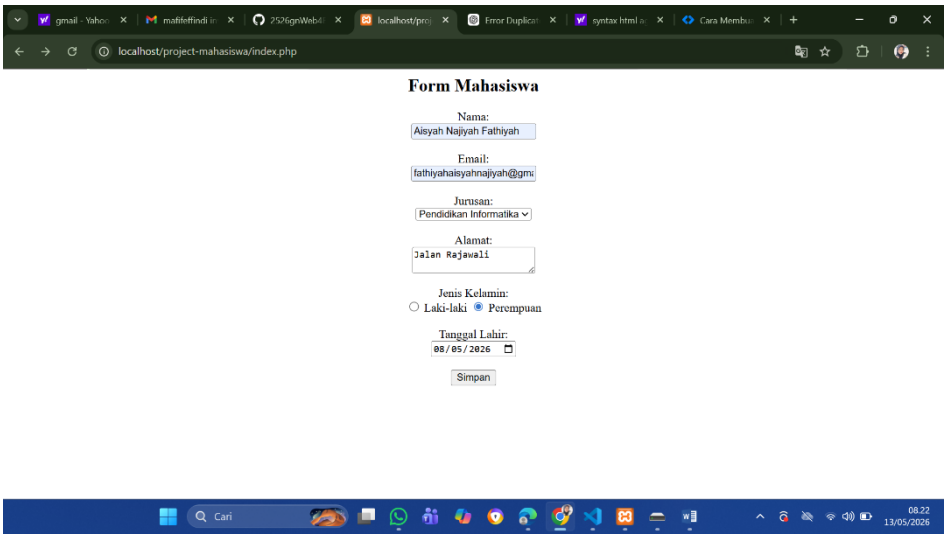
2. Fitur utama:

- Input data mahasiswa melalui form
- Validasi email
- Format penulisan nama
- Penyimpanan data ke database
- Menampilkan data mahasiswa
- Filter data berdasarkan jurusan (GET)

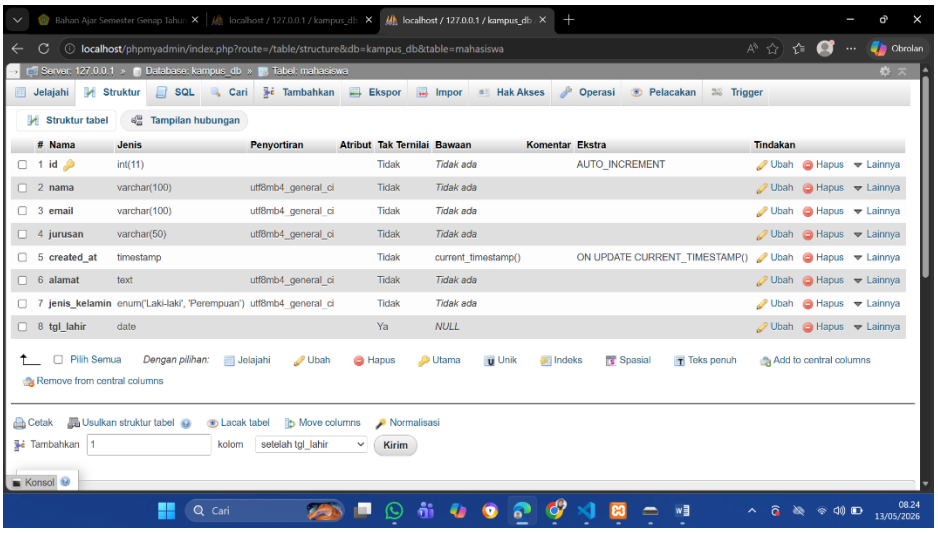
3. Screenshot Hasil

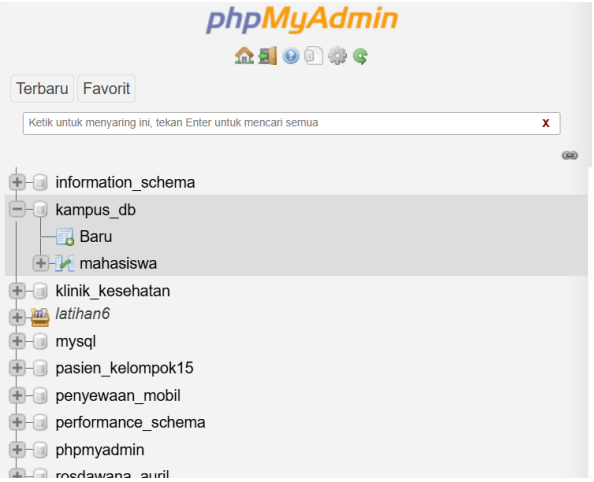
a. Form Input



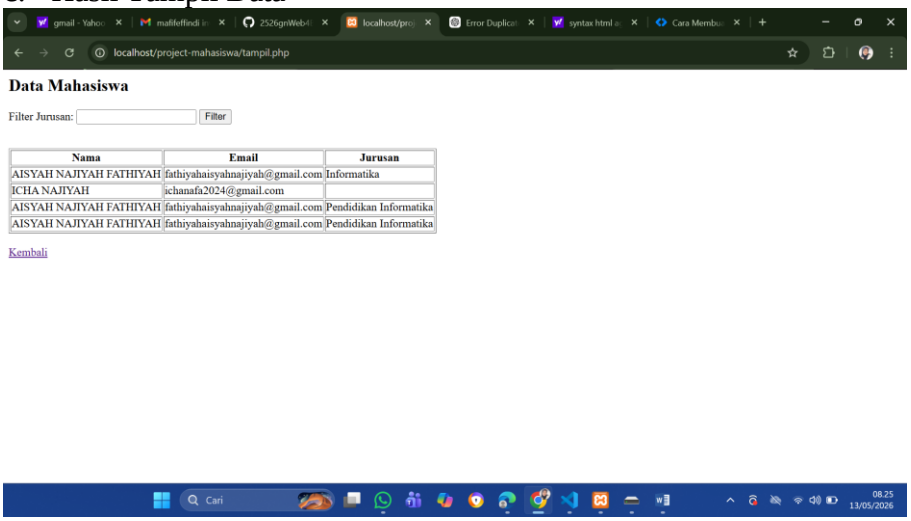


b. Database (phpMyAdmin)





c. Hasil Tampil Data



4. Penjelasan Revisi

Penyebabnya karena kolom `id` pada tabel `mahasiswa` belum menggunakan `AUTO_INCREMENT`, sehingga setiap data baru selalu mencoba masuk dengan `id = 0`. Akibatnya data tidak bisa disimpan karena PRIMARY KEY harus unik. Solusinya adalah mengubah kolom `id` menjadi `AUTO_INCREMENT` menggunakan perintah SQL:

```
>SQL
ALTER TABLE mahasiswa
MODIFY id INT AUTO_INCREMENT;
```

Setelah itu muncul warning baru tentang tgl_lahir. Penyebabnya karena field tgl_lahir di database bertipe DATE, tetapi pada form belum ada input tanggal lahir sehingga nilainya kosong atau formatnya tidak sesuai. Akibatnya MySQL menampilkan warning Out of range value. Solusinya adalah menambahkan input tgl_lahir pada form dengan tipe date dan menyesuaikan query INSERT.

Kemudian diketahui bahwa tabel database memiliki field tambahan seperti alamat, jenis_kelamin, dan tgl_lahir, tetapi form hanya mengirim nama, email, dan jurusan. Akibatnya beberapa data tidak masuk ke database dengan benar. Solusinya yaitu menambahkan semua input yang sesuai dengan struktur tabel ke dalam index.php dan memasukkannya juga pada query di proses.php.

Terakhir, pada bagian jurusan kamu menggunakan foreach untuk menampilkan pilihan jurusan secara otomatis dari array $jurusan_list.

Solusinya adalah membuat array yang berisi daftar jurusan seperti Teknik Informatika, Sistem Informasi, Pendidikan Informatika, Manajemen, dan Akuntansi agar dropdown jurusan dapat tampil dengan benar.

5. **Kesimpulan**

Dari project ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan sistem input data mahasiswa menggunakan PHP dan MySQL memerlukan kesesuaian antara form, kode program, dan struktur database agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Error yang muncul seperti `Duplicate entry` terjadi karena pengaturan PRIMARY KEY belum menggunakan `AUTO_INCREMENT`, sedangkan warning pada `tgl_lahir` disebabkan oleh tipe data yang tidak sesuai dengan input form. Dengan memperbaiki struktur database, menambahkan field yang lengkap pada form, serta menyesuaikan query `INSERT`, sistem akhirnya dapat menyimpan data mahasiswa dengan benar. Selain itu, penggunaan array dan `foreach` pada pilihan jurusan membuat kode lebih rapi, dinamis, dan mudah dikembangkan.